

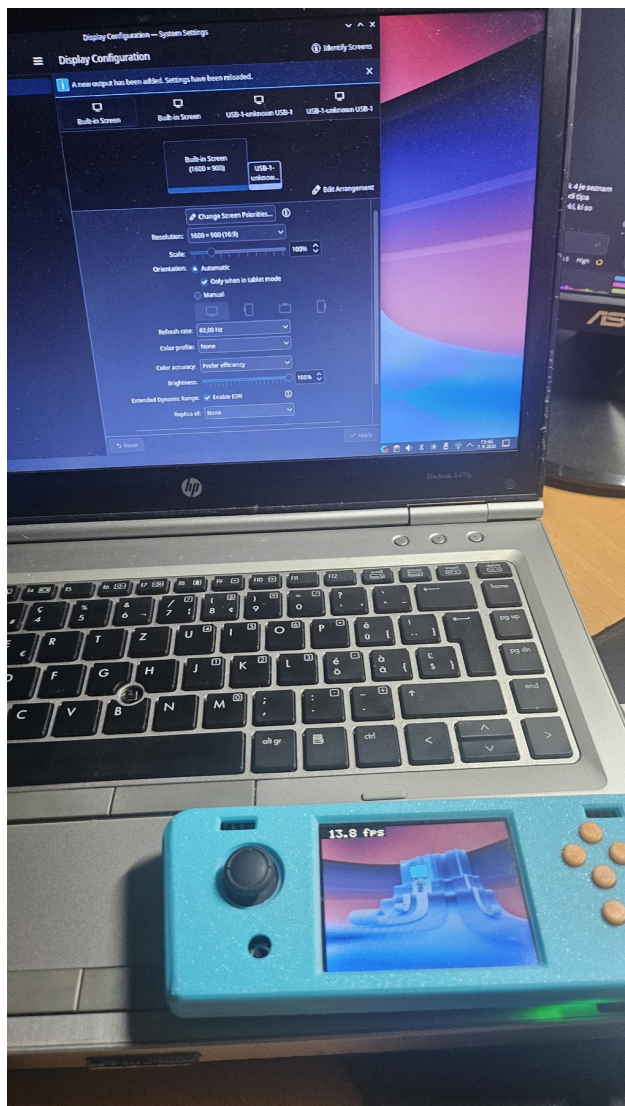
MiSKo3 kot USB zaslon in igralni plošček

Rok · Osnove mikroprocesorske elektronike · Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
STM32G474QET6, 170 MHz · zaslon ILI9341 320×240 prek FMC · USB Full Speed

1. Ideja

Razvojna ploščica MiSKo3 se prek enega samega USB kabla v Linuxu prijavi kot monitor in hkrati kot igralni plošček. Na zaslon lahko povlečem okno in ga uporabljam, gumbi in analogna palica pa medtem delujejo v igri.

Na računalniku ni treba namestiti ničesar. Zaslon prevzame gonilnik gud, ki je že del jedra Linuxa, plošček pa standardni usbhid. Ploščica se obnaša kot običajna USB naprava in ne potrebuje svoje aplikacije.



Slika 1: Levo nastavitve zaslonov, kjer se je pojavil nov izhod USB-1. Desno ploščica, ki prikazuje namizje. Števec hitrosti v kotu zaslona je iz kasnejše preizkusne različice programa.

3. Dve omejitvi

Pomnilnik. Slička 320×240 v formatu RGB565 zahteva 153 600 B, čip pa ima skupno 131 072 B. Cela slička torej ne gre v pomnilnik. Slika mora teči skozi napravo v pasovih.

2. Kako deluje

Naprava se predstavi z enim USB naslovom in dvema vmesnikoma:

- **Vmesnik 0**, razred 0xFF, bulk kanal. Po njem prihajajo slikovni podatki.
- **Vmesnik 1**, razred 0x03 (HID), interrupt kanal. Po njem odhaja stanje tipk in palice.

Ko se slika na namizju spremeni, gostitelj izriše popravljeni pravokotnik in ga stisne z algoritmom LZ4. Nato pošlje kontrolno zahtevo SET_BUFFER, v kateri napove položaj, velikost in število bajtov. Takoj zatem pošlje podatke po bulk kanalu. Ploščica jih razpakira in zapiše na zaslon.

Zaslon je priklopljen na vmesnik FMC, ki ga preslika v pomnilniški prostor procesorja. Zapis ene slikovne točke je zato navaden ukaz STRH na naslov 0x60010000, brez knjižnice in brez prekinitvev.

Hitrost. Izmeril sem 0,768 MB/s po USB in 48,56 MB/s po FMC. Ozko grlo je kabel, ne zaslon. Hitrejši izris zato ne pomaga, pomaga samo manj podatkov. Zato kompresija.

4. Rešitev

- **Prenos v pasovih.** Naprava v deskriptorju javi `max_buffer_size = 76 800` bajtov, kar je 120 vrstic oziroma pol sličice. Jedro po tej vrednosti samo razreže sliko na dva pasova, zato kode za deljenje na ploščici ni.
- **Kompresija LZ4.** Vklopi se z enim bitom v deskriptorju. Stiskanje opravi gostitelj, ploščica samo dekomprimira. Dekodirnik sem napisal po specifikaciji formata. Pri vsakem branju vhoda in vsakem pisanju izhoda preverja meje, ker podatki prihajajo po kablu, čip pa nima MMU.
- **Dekompresija na mestu.** Dva ločena medpomnilnika bi zahtevala 153 600 B in ne bi šla v pomnilnik. Stisnjeni blok se zato sprejme tesno ob konec izhodnega medpomnilnika in se dekodira naprej v njegov začetek. Tako sem podvojil velikost pasu ob manjši porabi pomnilnika.
- **Izris po stolpcih.** Z ukazom `GET_SCANLINE` sem izmeril, da se panel osvežuje po stolpcih in ne od zgoraj navzdol. Zapis zato poteka stolpec za stolpcem v isti smeri kot osveževanje, kar odpravi trganje slike.
- **Igralni plošček.** Štiri smerne tipke so gumbi A, B, X in Y. Analogna palica na PB14 in PB15 se bere prek ADC4 in skrbi za premikanje. Tipki OK in ESC sta sprožilca. Poročilo se pošlje samo ob spremembi stanja.

5. Rezultati

Vse meritve so opravljene na napravi s števcem urinih ciklov procesorja. Vsebina je v vseh primerih ista, drseče besedilo v terminalu.

Različica	fps	razmerje	Vsebina	razmerje	fps
brez kompresije	5,00	1,0×	črn zaslon	238,5×	5,0
LZ4, pasovi po 64 vrstic	29,00	20,7×	terminal, drseče besedilo	37,9×	40,0
na mestu, 120 vrstic	40,00	37,9×	cmatrix	3,2×	13,0
			fotografija	2,1×	5,0

Končna različica je osemkrat hitrejša od prve, pri tem pa po kablu teče manj podatkov kot na začetku. Poraba je 24 300 B programskega pomnilnika od 512 kB in 84 472 B podatkovnega od 131 072 B. Pri dekompresiji med celotnim preizkušanjem ni bilo nobene napake.

Slika ima še vodoraven šiv na sredini, ker pasova prispeta ob različnih časih. Fotografska vsebina se ne stisne in ostane pri 5 fps, kar je meja polnohitrostnega USB.

Lastnega vezja nisem izdeloval, uporabil sem obstoječo ploščico MiSKo3, zato oddaja ne vsebuje shem in PCB. Celotna koda je v arhivu MiSKo3-koda.zip, podrobnejše meritve pa v mapi dokumentacija znotraj njega.